

LAPORAN AKHIR PENELITIAN SPASIAL

Pemetaan Perubahan Vegetasi Kota Padang Panjang

Analisis Dinamika Lahan Perkotaan dan Evaluasi Model Machine Learning Random Forest

2024-2025
Berdasarkan Citra Satelit Sentinel-2



Oleh: **Daffa Pratama Putra** & **M. Fadhilah Yanwar K.**



Program Studi Sistem Informasi - **Universitas Bakrie (2026)**

BAGIAN 01

Pendahuluan & Kontekstual Wilayah

Karakteristik Geografis, Ekologis, dan Rumusan Masalah Utama Penelitian

Profil & Fungsi Ekologis Wilayah

- ✓ **Letak Geografis:** Terletak di jalur silang perbukitan Gunung Marapi, Gunung Singgalang, dan Gunung Tandikat pada ketinggian 650–850 mdpl.
- ✓ **Karakteristik Iklim:** Memiliki iklim mikro basah dengan curah hujan tinggi serta topografi bergelombang dan berlereng.
- ✓ **Fungsi Resapan Air:** Berperan vital sebagai kawasan tangkapan air (catchment area) yang menyokong hidrologi daerah dataran rendah di sekitarnya.
- ✓ **Pentingnya Vegetasi Perkotaan:** Menjaga stabilitas suhu, mencegah erosi pada lereng curam, dan menyediakan habitat keanekaragaman hayati.



Sumber Data & Metodologi



Citra Satelit Sentinel-2

Menggunakan data *Sentinel-2 SR Harmonized* via Google Earth Engine (GEE) dengan resolusi spasial 10 meter untuk presisi tingkat perkotaan.



Fitur Spektral & Ground Truth

Integrasi band Red, Green, Blue, dan Near-Infrared (NIR) yang peka terhadap klorofil, dikombinasikan dengan validasi sampel acuan visual.



Algoritma Random Forest

Konfigurasi 100 pohon keputusan (trees) dengan skema pemisahan data 70% data training dan 30% data testing untuk mencegah overfitting.

Performa Model Machine Learning

98,37%

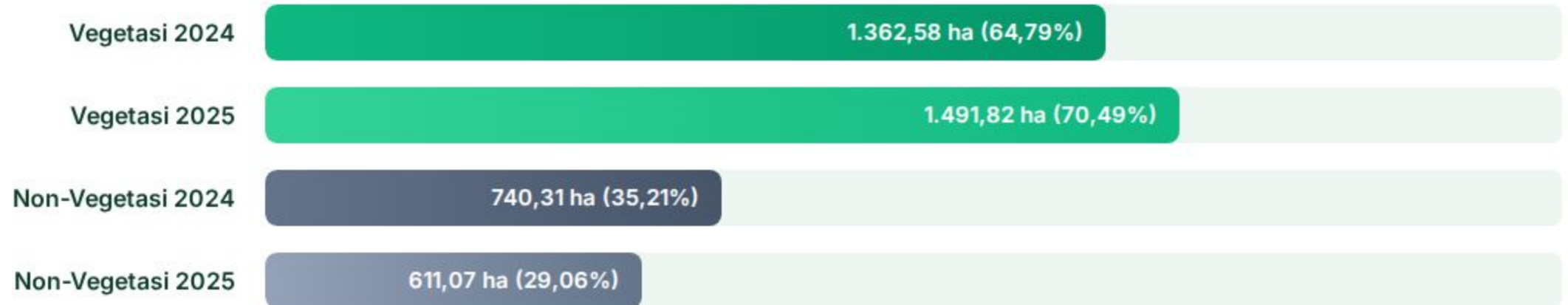
Akurasi Klasifikasi Model

Keandalan Prediksi Sangat Tinggi

Model Random Forest menghasilkan nilai **F1-Score sebesar 98,51%**, membuktikan tingkat presisi dan sensitivitas yang sangat seimbang dalam mengenali objek tutupan lahan.

- ✓ Standar akurasi pemetaan tematik perkotaan (>85%) berhasil dilampaui secara signifikan.
- ✓ Model mampu memisahkan respons spektral vegetasi aktif dari objek non-vegetasi di kawasan berawan/dataran tinggi.

Perbandingan Luas Vegetasi 2024 vs 2025



Total Luas Area Kajian: 2.102,89 ha. Terjadi peningkatan proporsi tutupan hijau kota sebesar +5,70% dalam kurun waktu satu tahun, menandakan fungsi ekologis kawasan yang tetap terjaga baik.

Dinamika Perubahan Tutupan Lahan

↗ Pertambahan (Gain)

+176,76 ha

Dominasi pemulihan ruang hijau di kawasan lereng perbukitan dan pinggiran kota. Dipicu oleh keberhasilan zonasi RTH serta regenerasi vegetasi alamiah yang didukung iklim mikro basah.

↘ Pengurangan (Loss)

-47,52 ha

Terjadi konversi lahan terfragmentasi di sekitar pusat pemukiman dan aktivitas perkotaan akibat pembangunan infrastruktur fisik dan ekspansi bangunan permukiman.



Perubahan Bersih (Net Change): +129,24 ha (+9,49%)

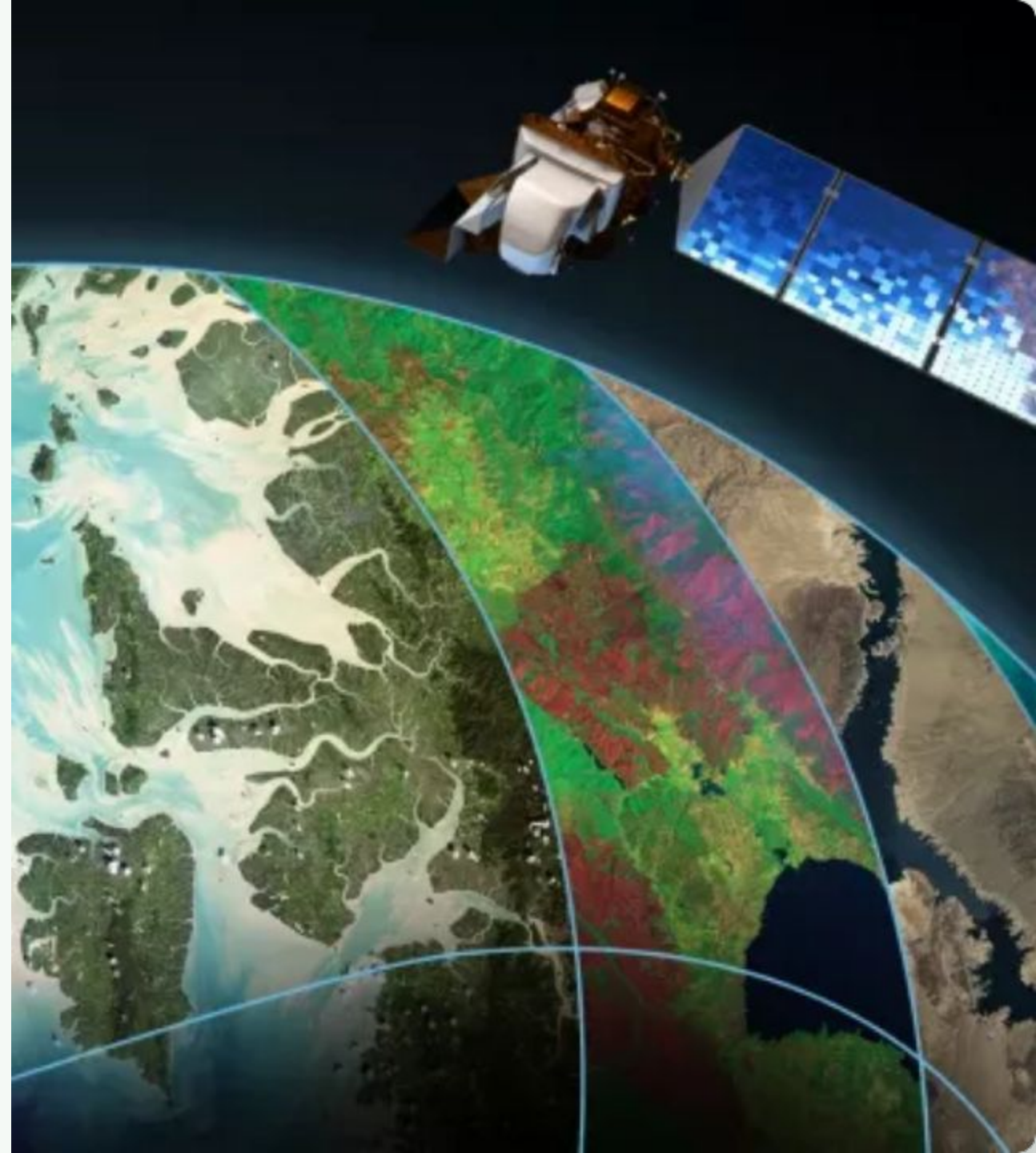
Interpretasi Pola Spasial

Distribusi Geografis Perubahan

Area Gain (Hijau/Biru): Terkonsentrasi di pinggiran kota berlereng. Mengindikasikan efektivitas aturan perlindungan kawasan resapan air dari alih fungsi lahan masif.

Area Loss (Merah): Terpola secara acak di dekat koridor jalan utama dan pemukiman. Mencerminkan dinamika ekspansi mikro perkotaan.

Implikasi Kebijakan: Perlunya pengawasan ketat terhadap konversi lahan sekecil apa pun untuk mencegah risiko penurunan infiltrasi air hujan dan efek pulau panas (urban heat island).



Keterbatasan Penelitian

Resolusi Spasial Sensor

Ukuran piksel 10 meter pada citra Sentinel-2 membatasi pemetaan elemen vegetasi mikro perkotaan, seperti pohon peneduh tunggal di sepanjang bahu jalan atau RTH pekarangan yang sangat sempit.

Obstruksi Awan & Bayangan

Kondisi topografi dataran tinggi memicu frekuensi tutupan awan yang tinggi. Meskipun telah menggunakan skema *cloud masking*, sisa bayangan awan tipis berpotensi memicu sedikit noise spektral.

Kesimpulan Utama



Model Sangat Presisi

Algoritma Random Forest (100 trees) efektif memetakan tutupan vegetasi dataran tinggi dengan akurasi 98,37% dan F1-Score 98,51%.



Tren Vegetasi Positif

Luas vegetasi Kota Padang Panjang meningkat dari 1.362,58 ha (2024) menjadi 1.491,82 ha (2025) dengan kenaikan bersih +129,24 ha.



Laju Pemulihan Dominan

Laju pemulihan vegetasi alamiah dan perlindungan zonasi berjalan lebih cepat dibandingkan laju degradasi akibat konversi lahan perkotaan.

Akses Data & Portal WebGIS

Repositori GitHub

Menyediakan seluruh kode komputasi Google Earth Engine, dataset spasial, dan dokumen laporan akhir lengkap.

github.com/DxFaa/SpatialPadangPanjang.git

Dashboard WebGIS Interaktif

Aplikasi peta interaktif berbasis web untuk eksplorasi layer vegetasi, slider opacity, dan analisis statistik secara langsung.

spatial-padang-panjang.vercel.app/webgis

Sesi Tanya Jawab

Terima kasih atas perhatian Anda dalam presentasi Laporan Pemetaan Vegetasi Padang Panjang ini.



Program Studi Sistem Informasi - Universitas

Bakrie